Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

Irgandı Köprüsü

İzlek: Toprak ve Yapı · Dönem: Osmanlı dönemi · 1442

Gökdere üzerindeki Irgandı Köprüsü, 1442'de yapılmış, üzerinde dükkânlar bulunan bir çarşı köprüsüdür. Kaynaklarda Bursalı tüccar Hoca Muslihiddin ya da babası Pir Ali tarafından yaptırıldığı belirtilir. Köprünün iki yanında ilk yapıldığında 32 dükkân vardı. Osmanlı'nın bilinen tek arasta (çarşılı) köprüsüdür. 6 Eylül 1922'de Yunan ordusu Bursa'dan çekilirken köprüyü yakıp yıktı; köprü 1949'da yeniden onarıldı. Bugün restore edilen köprüde geleneksel sanat atölyeleri bulunur.

Kilit Taşı Görevi

Tasarım problemi: Yapıştırıcı kullanmadan, yalnızca kama biçimli parçalarla bir kemer kurun. İskeleyi çektiğinizde kemer ayakta kalsın ve üzerine konan yükü taşısın.

Sorular

1. Kemer taşları neden kama biçimindedir? Bir çizimle açıkla.

2. Yarım daire biçimli bir kemer 9 eşit taştan oluşuyor. Her taşın merkez açısı kaç derecedir?

3. Köprünün üzerine dükkân yapılmasının avantajları ve zorlukları nelerdir?

4. Köprü 1922'de yıkıldıktan sonra yeniden onarılırken mühendisler hangi bilgilere ihtiyaç duymuş olabilir?

Tasarımımı çiziyorum

Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

Kes ve eşleştir: Parça – Görev

Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.

Gökdere	**Köprü ayakları**	**Kemer taşları**	**Kilit taşı**
Kemer üstü dolgu	**Köprü yolu (tabliye)**	**Dükkânlar**	**Çatı**

Kemerin tepesindeki son taş; kemeri kilitler.	Kemerin ittiği yükü dere kenarındaki zemine aktarır.	Köprüyü bir çarşıya dönüştürür; ilk yapıldığında 32 dükkân vardı.
Köprünün aştığı akarsu.	Dükkânları ve yolu yağmurdan korur.	Yayaların ve yüklerin geçtiği yüzeydir.
Kemer ile yol arasını doldurur, yükü kemere düzgün yayar.	Kama biçimli taşlar; birbirini sıkıştırarak yükü taşır.	

Kes ve sırala: Gelişim süreci

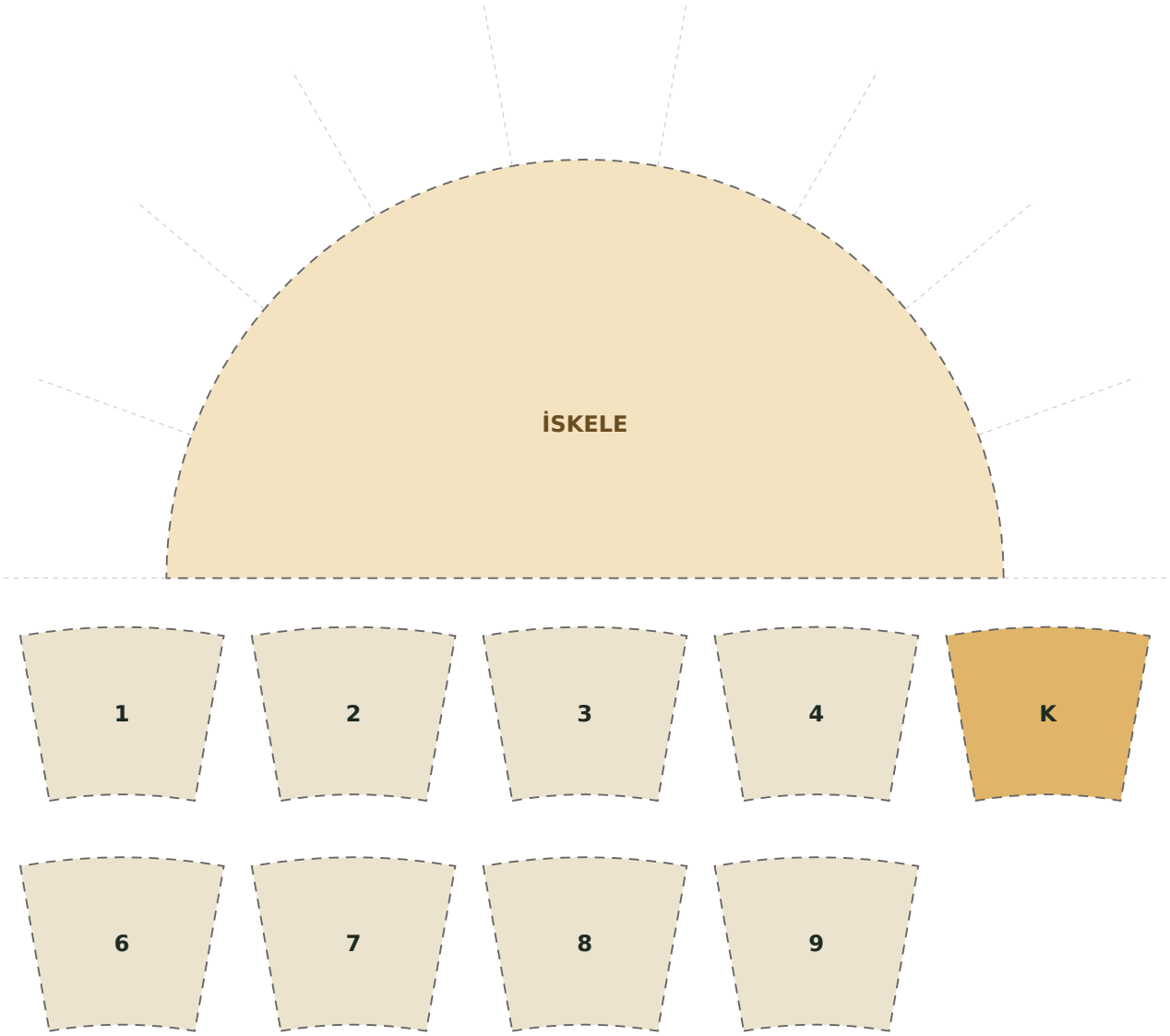
Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.

Restore edilen köprüde hat, sedefkârlık ve çini gibi geleneksel sanatların atölyeleri bulunuyor.	Köprü, üzerinde 32 dükkânla birlikte inşa edildi.	Köprü yeniden onarıldı.
Yunan ordusu Bursa'dan çekilirken köprüyü yakıp yıktı.		

Kes-birleştir modeli

İskeleyi (yarım daire) ve kemer taşlarını kalın kartona yapıştırıp kes. İskelenin üzerine taşları iki yandan ortaya doğru diz; kilit taşını en son yerleştir ve iskeleyi yavaşça çek.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı



Ölçü: iç yarıçap 6.0 cm, taş kalınlığı 2.4 cm, 9 taş × 20° = 180°. K = kilit taşı.